

南京林业大学试卷

课程 概率统计 B

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

- 关于事件 A, B, C 以下命题正确的是（ ）.

(A) $(A \cup B) - B = A$ (B) $(A - B) \cup B = A$

(C) $A - (B - C) = (A - B) \cup C$ (D) $(A - B) \cup (A - C) = A - BC$
- 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，且 $F(0) = 0.6, P(X = 0) = 0.3$ ，则 $P(X \geq 0) =$ （ ）.

(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.7
- 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $\Phi(\sigma) = 0.6$ （这里 $\Phi(x)$ 为标准正态分布随机变量的分布函数），则 $P(X < \mu + \sigma^2) =$ （ ）.

(A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.7 (D) 0.8
- 设 $X \sim B(16, \frac{1}{4})$ ，利用切比雪夫不等式估计概率 $p = P(|X - 4| \geq 3)$ 得（ ）.

(A) $p \leq 1/3$ (B) $p \geq 1/3$ (C) $p \leq 2/3$ (D) $p \geq 2/3$
- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本，其中 μ 已知，则对参数 σ^2 作区间估计时可取枢轴量为（ ）.

(A) $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

(C) $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

- 已知 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B|A) = \frac{1}{4}, P(A|B) = \frac{1}{6}$ ，则 $P(A - B) =$ _____.
- 设青年、中年和老年人中经常用手机上网的人数比例分别为 $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}$ ，今在三个年龄段人数之比为 2:2:1 的人群随机选取一人，若已知此人经常用手机上网，则其是青年人的概率为_____.

3. 设 $X \sim N(\frac{1}{3}, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\frac{1}{2}, \sigma_2^2)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $P(3X + 2Y > 2) =$ _____.

4. 设 $X \sim P(\lambda)$, 若 $E(X^2) = 3\lambda$, 则 $P(X \geq 1) =$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 其中 σ^2 未知, 则对于假设检验问题

$H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$, 可取检验统计量为 $t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$, 在显著性水平 α 下, 应取拒绝域 $W =$ _____.

三、计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 同时掷两枚骰子, 记两枚骰子中出现点数为 6 点的骰子个数为 X , 试求: (1) X 的分布律; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $Y = (X - 1)^2$ 的分布律.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1) k 的值; (2) $P(-1 \leq X \leq \frac{1}{2})$; (3) $E(X^2)$.

3. 对上题的随机变量 X , 求: (1) X 的分布函数 $F(x)$; (2) $Y = 1 - 3X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

4. 袋中有标号为 0, 1, 1, 2, 2 的五个小球, 从袋中任取一球, 其数字记为 X , 之后不再放回; 再从袋中任取一球, 其数字记为 Y . 求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) (X, Y) 的边缘分布律; (3) $Z = XY$ 的分布律.

5. 设 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 2xe^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (1) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(X < \frac{1}{2}, Y < 1)$.

四、应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 记某厂生产的一种零件口径为 X (单位: 分米), 已知其概率密度为

$f(x, \theta) = \begin{cases} (3\theta + 1)x^{3\theta}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > -\frac{1}{3}$ 为未知参数. 现从某日生产的零件中随机抽取 7

个, 分别测得其口径如下: 0.78, 0.87, 0.68, 0.66, 0.77, 0.79, 0.65. 试求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

2. 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $x \in R$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

记 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 求 ES^2 .